

기지 방호 감지 장비 오탐률 감소를 위한

AI 기반 통합형 감지 장비 관리 시스템



AI 기반 통합형 감지 장비 관리 시스템

INDEX



01 Why

문제 제기

02 What

아이디어 소개

03 How

기술 구현

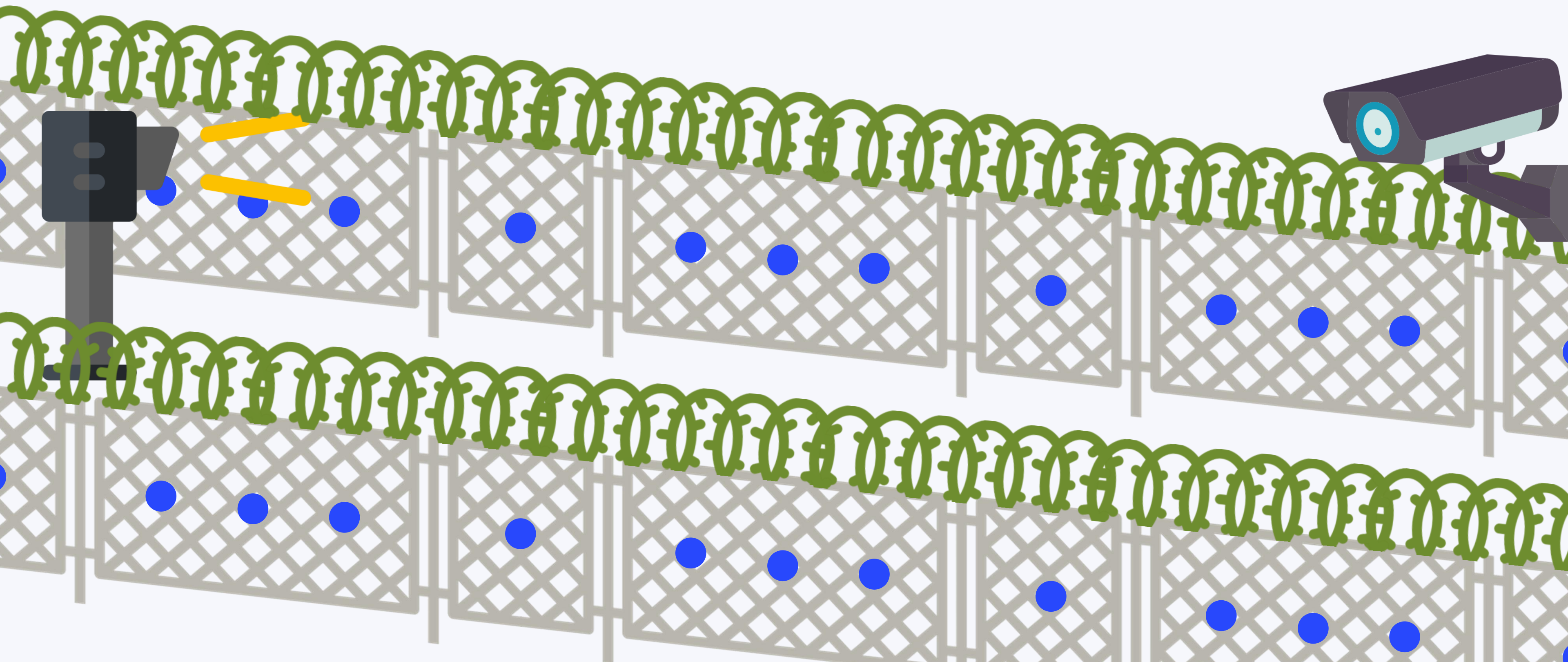
04 Future

세부 계획 • 기대 효과 • 요약

Why?

01. Why

기지 방호 펜스 구조

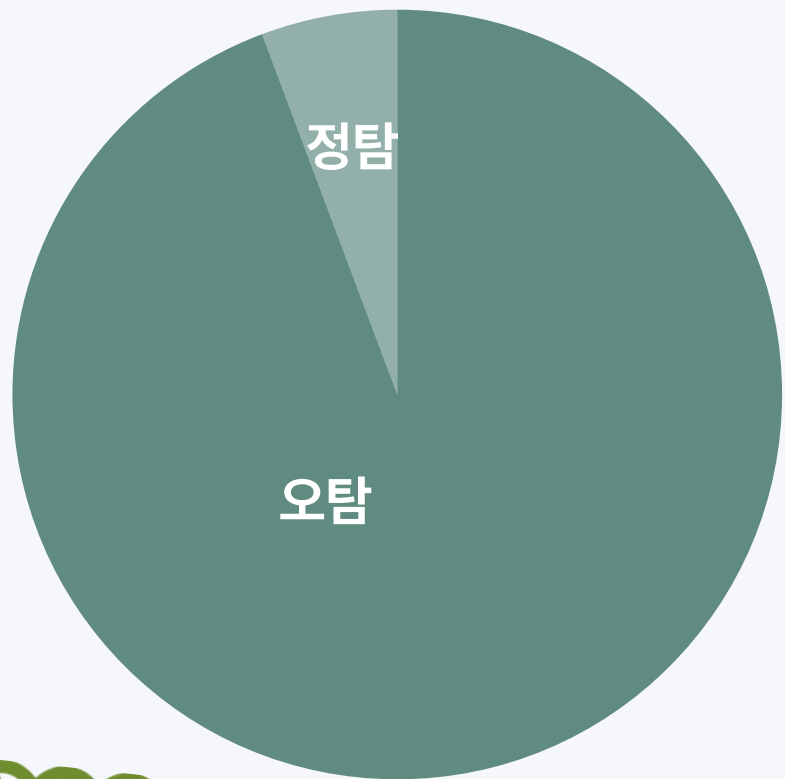


01. Why

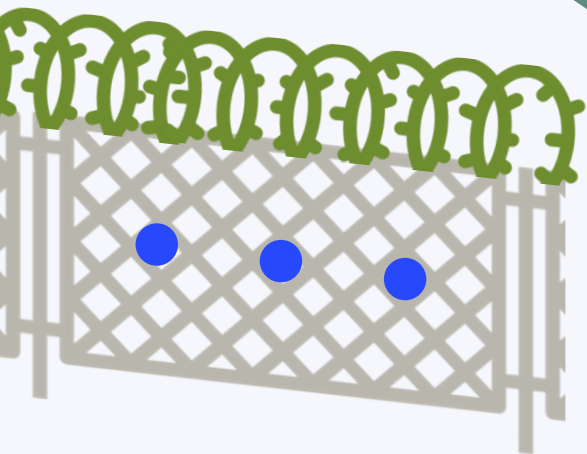
오탐률 수치화

감지 장비 중 정상 탐지가 되지 않는 오탐이 대부분이다.

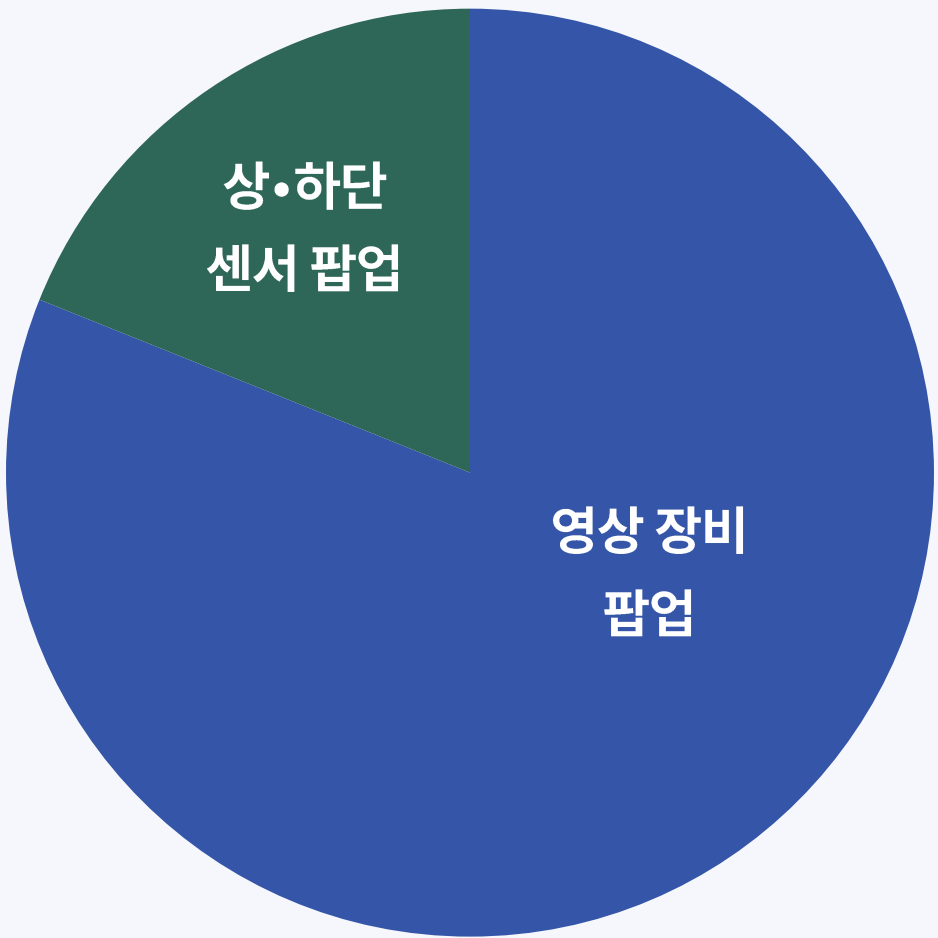
상·하단 센서 오탐, 정탐



■ 오탐 ■ 정탐

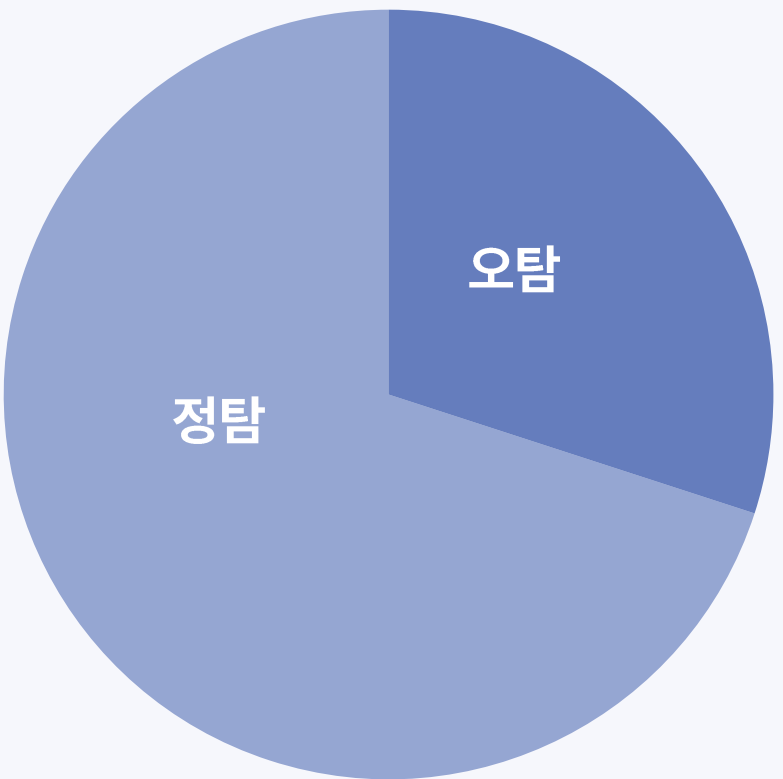


영상, 센서 팝업 비율

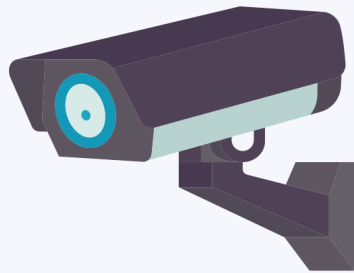


■ 영상 장비 팝업 ■ 상·하단 센서 팝업

영상 장비 오탐, 정탐



■ 오탐 ■ 정탐

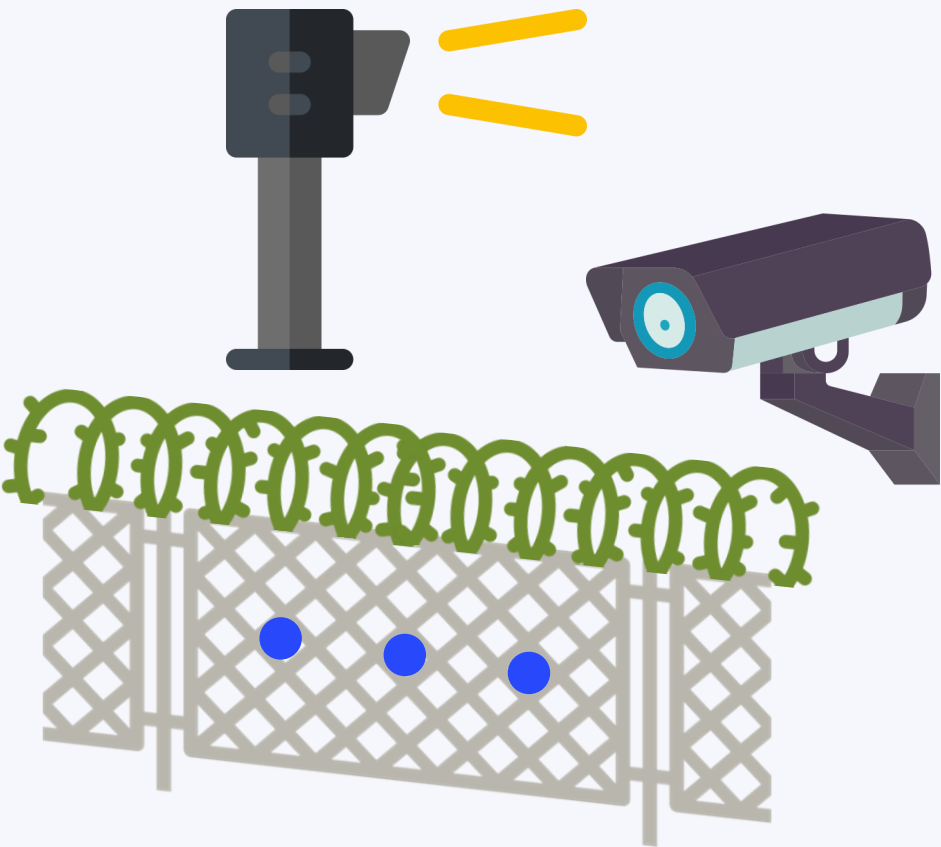


01. Why

기지 방호 펜스

4가지 센서: 상단, 하단, 레이더, 영상

감시	영상 장비
감지	상단 센서
	하단 센서
	레이더 센서



비효율적인 시스템

01 주관적 경험에 의한 판단으로 민감도 수동 조절

객관적인 지표 없이 경험적 판단에 기반하여 임의로 조절한다.

02 AMOS 기상 체계에서 기지별 풍속만 제공

기지 내 세부 구역별 풍속을 구분하기 어렵다.

03 환경적 요인을 모두 반영하기 어려움

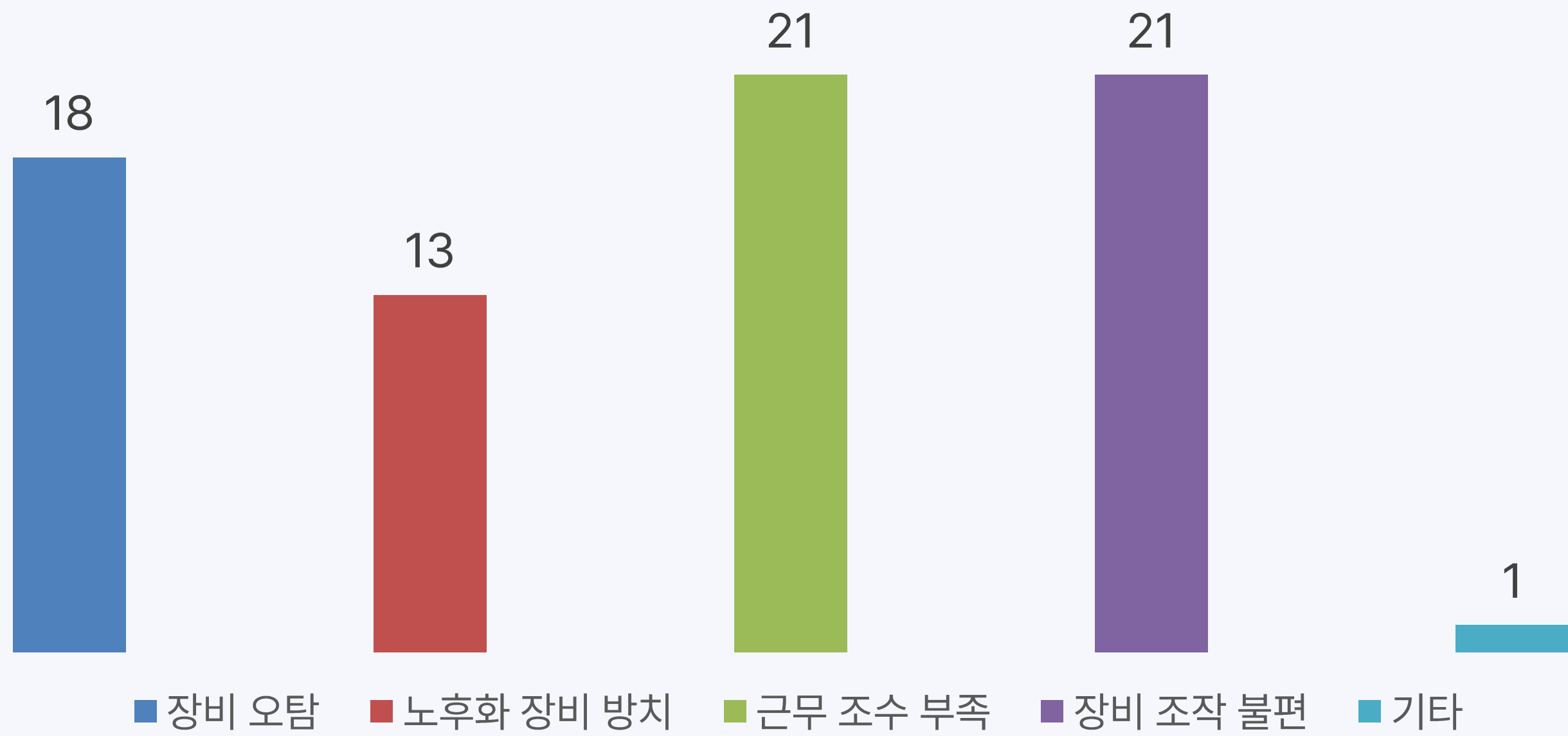
풍향, 풍속, 날씨, 계절 등의 변수는 배제한 채로 장비를 운용하고 있다.

01. Why

오탐률 수치화

장비와 관련한 문제가 의식할만한 수준으로 방해가 되고 있다.

기지 방호와 관련하여 가장 불편하거나 문제가 되는 점 (복수 응답)



01. Why

설문지 결과

제5공중기동비행단 기준, 상황감시병 및 체계정비병 31명 응답

근무 중 장비 오탐을 인지한 경험이 있고,
방해가 된다고 응답한 비율

80.6%

오탐으로 인한 방해 수준이 '심각하다'에 응답한 비율

54.9%

01. Why

설문지 결과

제조사에서 제공하는 상황 (사별부, 폐업장, 등) 1명 응답
팝업이 자주 떠서 팝업을 처리하느라 감시가 잘 되지 않는다.

근무 중 장비 오탐을 인지한 경험이 있고,

방해가 된다고 응답한 비율

장비가 자주 고장난다.

80.6%

오탐으로 인한 방해 수준이 '심각하다'에 응답한 비율

장비가 노후화되어 신뢰할 수 없다.

54.9%

What?

02. What

시스템 주요 기능

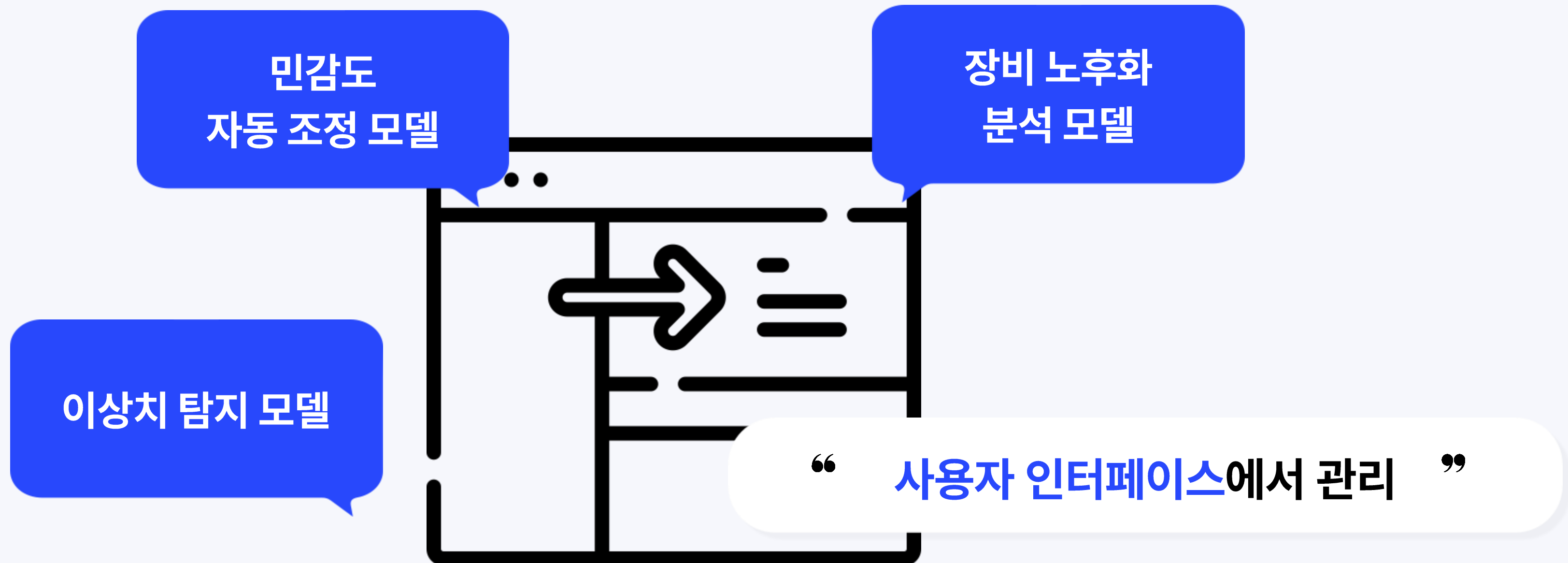
장비의 민감도로 인한 잦은 오탐 팝업과, 유지보수가 어려운 문제
3가지의 문제점으로 나타낸 결과



02. What

시스템 주요 기능

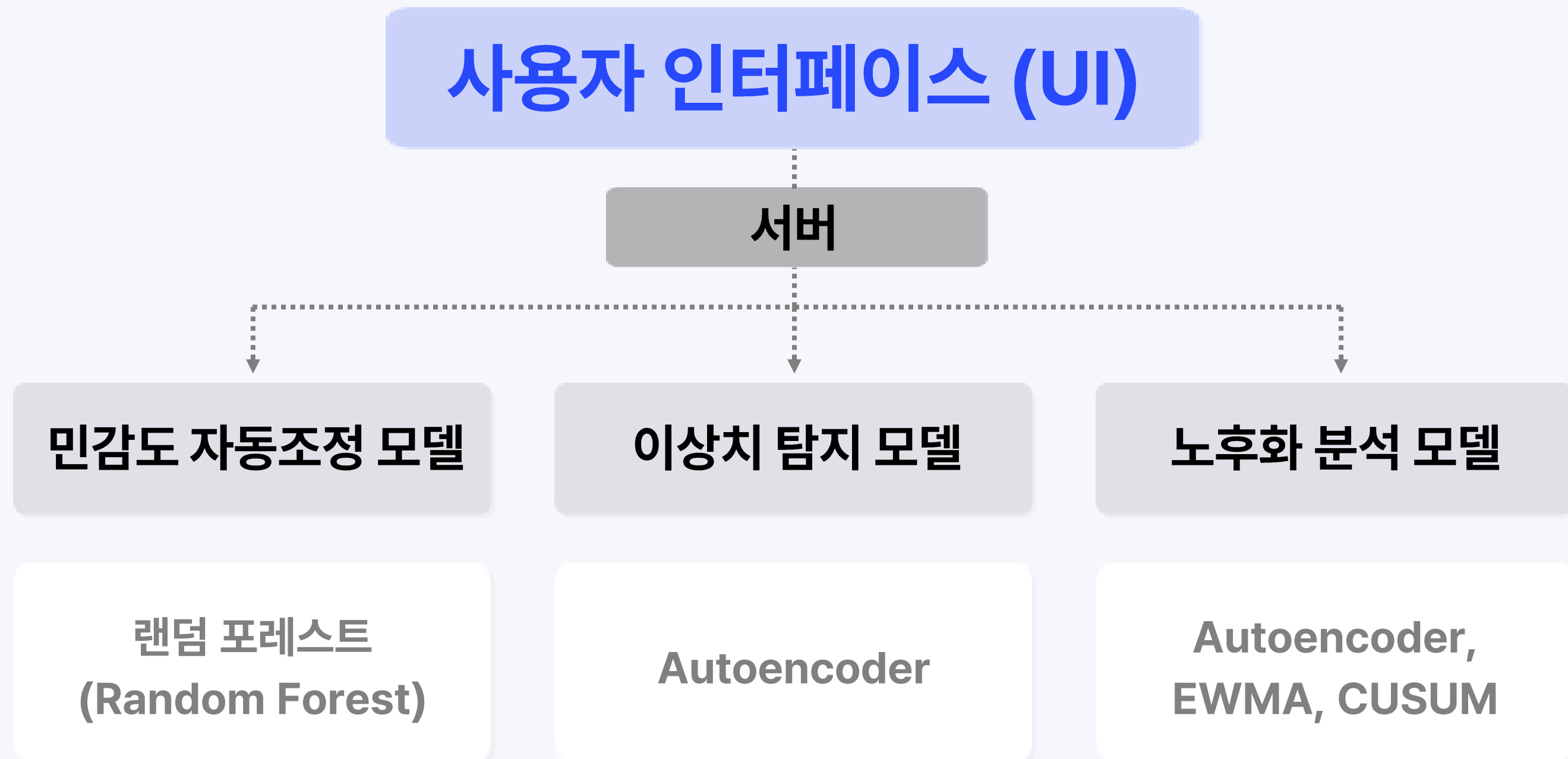
3가지 문제점에 대한 해결 방안 → AI 기반 모델 도입



02. What

시스템 아키텍처

사용자 인터페이스(User Interface)에서 관리하는 3가지 모델



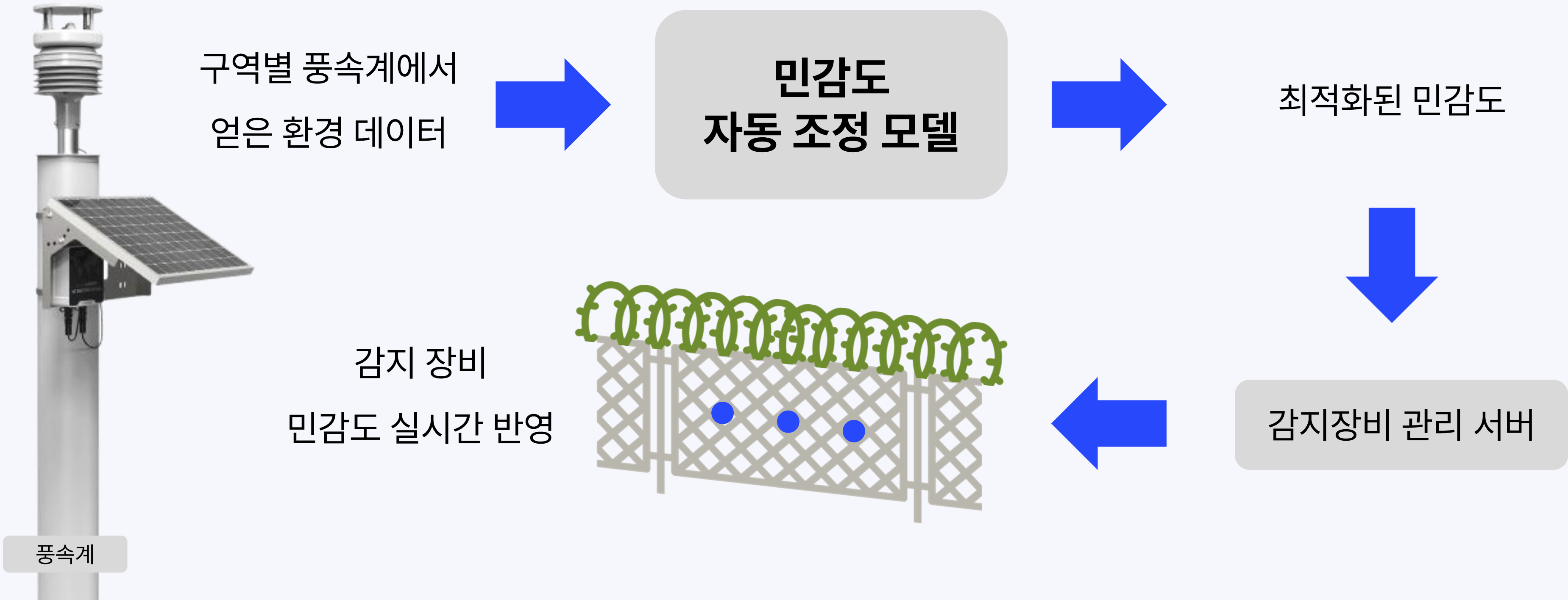
What?

민감도 자동 조정 모델
이상치 탐지 모델
장비 노후화 분석 모델
사용자 인터페이스 (UI)

02. What

민감도 자동 조정 모델

구역별 풍속계 설치 → 실시간으로 최적화된 민감도 반영



What?

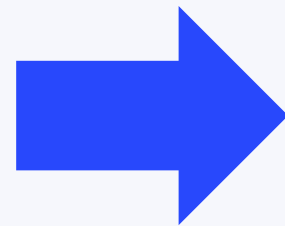
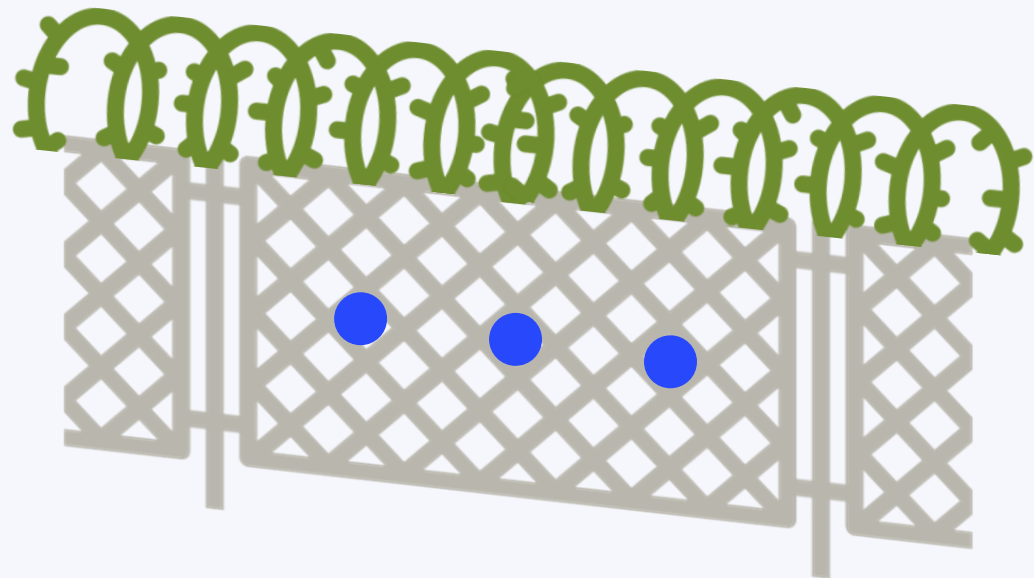
민감도 자동 조정 모델
이상치 탐지 모델
장비 노후화 분석 모델
사용자 인터페이스 (UI)

02. What

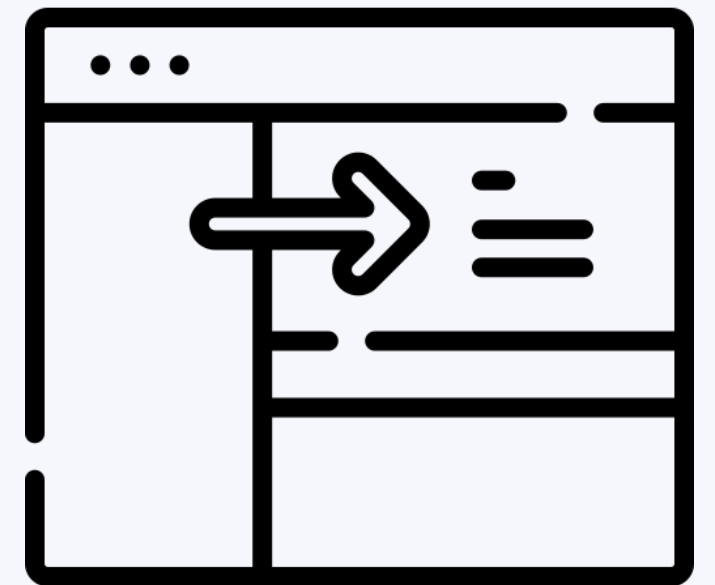
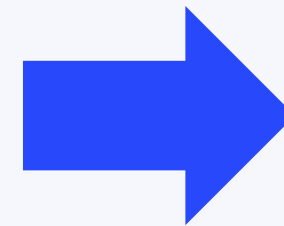
이상치 탐지 모델, 장비 노후화 분석 모델

감지 장비로부터 얻은 데이터로 학습 → 이상 장비 및 노후화 장비 판단

감지 장비의
오탐 및 정탐 결과,
환경 정보,
민감도 값



이상치
탐지 모델
&
노후화
분석 모델



분석된 결과를
UI에서 관리

What?

민감도 자동 조정 모델
이상치 탐지 모델
장비 노후화 분석 모델
사용자 인터페이스 (UI)

02. What

관리 프로그램 사용자 인터페이스 (UI)

보고서 출력
로그 남기기

피스아이

대시 보드

민감도 자동 조정

오탐

노후화 및 이상 장비

보고서

구간 설정 시작

끝

민감도

오탐

노후화

이상 탐지

FileOptionsToolsHelpAbout

피스아이 장비 관리 보고서

2025-09-25 목요일
관리자: 박재영, 이정언

민감도

상단

하단

민감도

시간

4구역, 6구역 민감도 조정 필요

9-15시 바람으로 인한 탐지 비율 증가하므로 점검 필요

오탐

구역별 탐지 비교

시간대별 탐지 비교

일자별 탐지 비교

월별 탐지 비교

바람이 많은 1-2월 탐지 비율 높으므로 주기적 점검 필요

2구역 장비 점검 필요

CSV로 저장

PDF로 저장

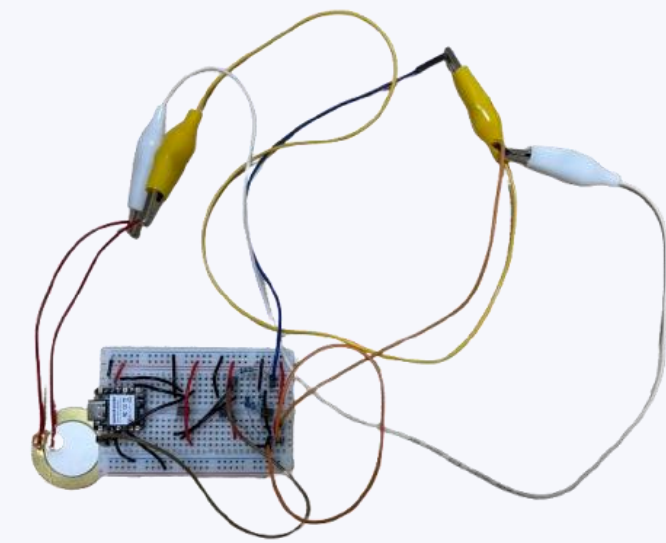
피스아이 > 보고서

How?

03. How

압전 센서로 감지 장비 설계

프로토타입 시연



풍속계

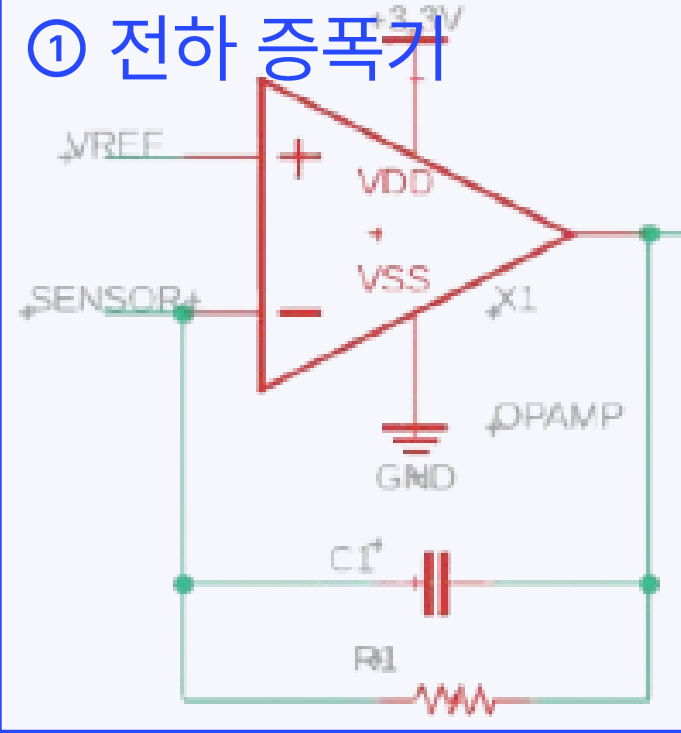
풍속 0~3 (4단계)



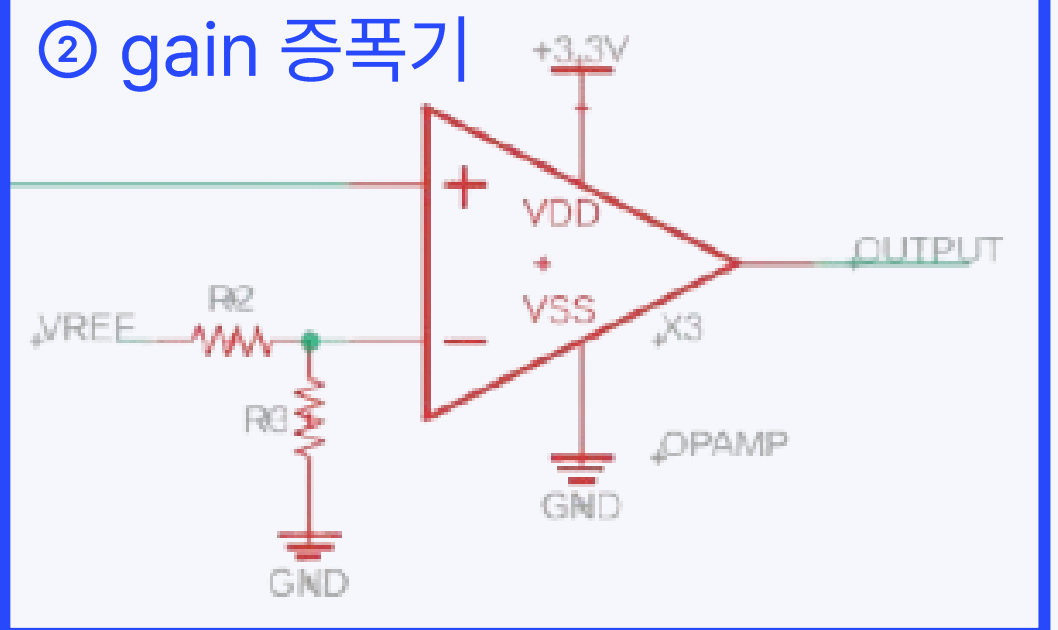
감지 장비

민감도 1~9 (9단계)

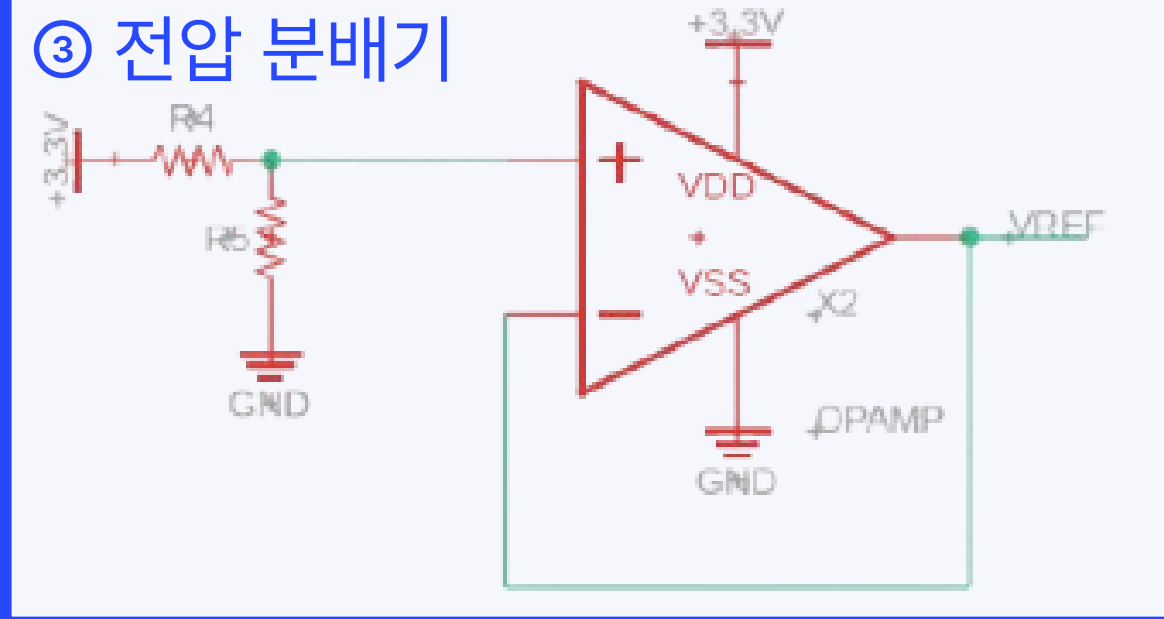
① 전하 증폭기



② gain 증폭기



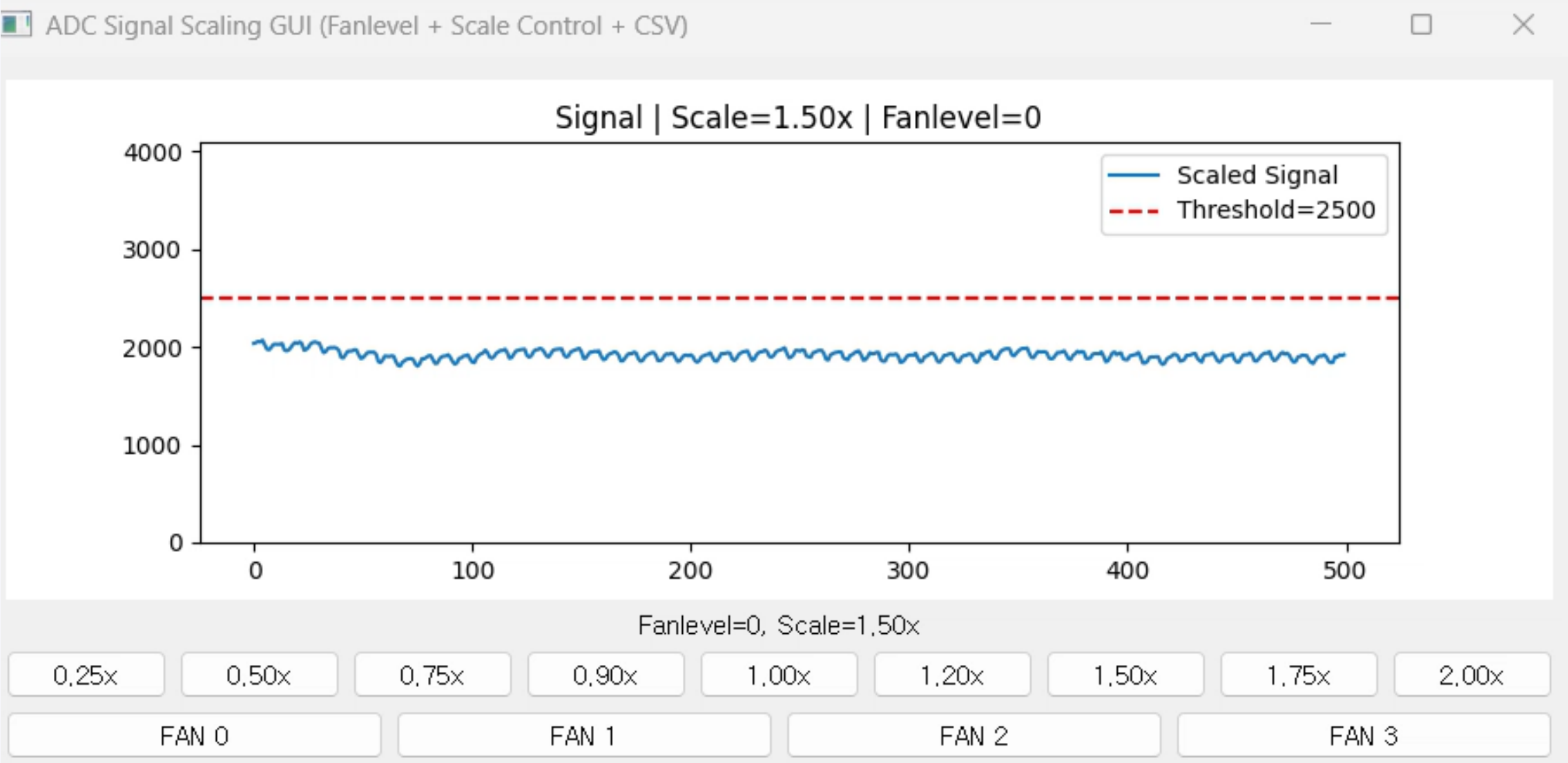
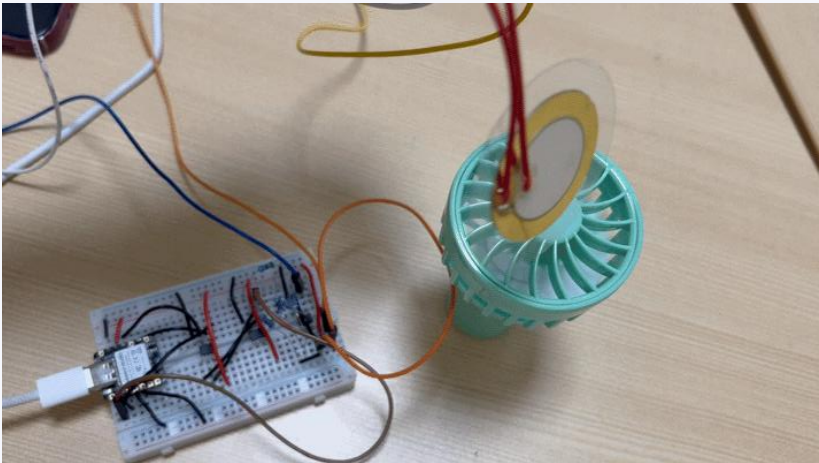
③ 전압 분배기



03. How

압전 센서로 감지 장비 설계

프로토타입 시연



Accuracy: 1.0				
[[180 0 0]				
[0 90 0]				
[0 0 90]]				
	precision	recall	f1-score	support
4	1.00	1.00	1.00	180
5	1.00	1.00	1.00	90
7	1.00	1.00	1.00	90
accuracy			1.00	360
macro avg	1.00	1.00	1.00	360
weighted avg	1.00	1.00	1.00	360
[7 5 4 4]				

Fan level	0	1	2	3
최적 민감도	7	5	4	4

그러나, 다양한 환경 변수 반영이 어려워 **모델 복잡도가 낮고, 샘플이 적어** over-fitting

How?

민감도 자동 조정 모델
이상치 탐지 모델
장비 노후화 분석 모델
사용자 인터페이스 (UI)

03. How

민감도 자동조정 모델

랜덤 포레스트 기반의 실시간 민감도 자동 조정



다양한 환경 변수를 반영한
시뮬레이션 데이터를 얻어
 학습에 적용



- # 환경 변수 장비 구역, 풍속, 풍향, 계절, 날씨 등
- # 탐지 팝업 횟수 정탐 횟수, 오탐 횟수
- # 민감도 탐지 시 민감도

민감도 자동조정 모델

랜덤 포레스트 기반의 실시간 민감도 자동 조정

데이터셋

RowID	ZoneID	WindSpee	WindDirec	Season	Weather	Distance_r	Sensitivity	TrueDetec	FalseAlarm
0	A1	5	N	Winter	Clear	50	1	0.55	12
0	A1	5	N	Winter	Clear	50	2	0.7	10
0	A1	5	N	Winter	Clear	50	3	0.82	8
0	A1	5	N	Winter	Clear	50	4	0.88	7
0	A1	5	N	Winter	Clear	50	5	0.92	6
0	A1	5	N	Winter	Clear	50	6	0.95	6

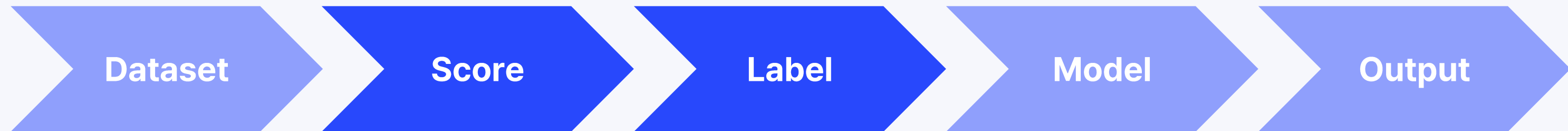
학습에 적용

민감도 탐지 시 민감도

03. How

민감도 자동조정 모델

랜덤 포레스트 기반의 실시간 민감도 자동 조정



$$\text{Score} = w1 \times \text{정탐률} - w2 \times \text{오탐률}$$

환경 조건에 따른 **민감도 점수** 계산

→ 산출된 최적 민감도를 데이터셋에 **새로운 라벨로 추가**

03. How

민감도 자동조정 모델

랜덤 포레스트 기반의 실시간 민감도 자동 조정

라벨링된 데이터셋

RowID	ZoneID	WindSpee	WindDirec	Season	Weather	Distance_r	OptimalSe	TDR_at_Op	FA_at_Opt	FA_Norm	Score
0	A1	5	N	Winter	Clear	50	6	0.95	6	0	2.85
1	B3	18	SW	Summer	Rainy	100	5	0.83	12	0	2.49
2	C2	12	E	Spring	Cloudy	70	5	0.81	9	0.083333	2.346667
3	D5	6	W	Autumn	Foggy	40	8	0.935	3	0	2.805
4	E7	22	NE	Summer	Clear	60	6	0.9	10	0	2.7
5	F1	10	SE	Winter	Snowy	90	6	0.875	9	0	2.625

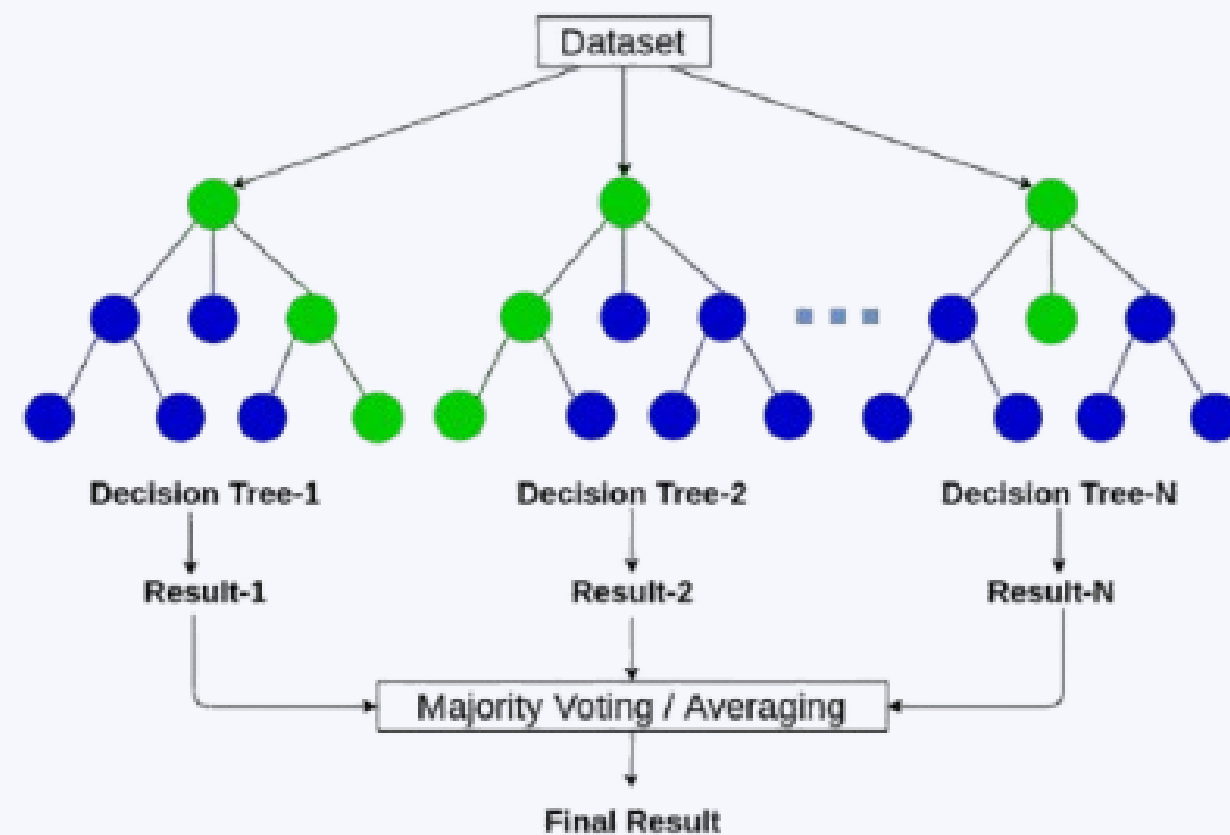
환경 조건에 따른 민감도 점수 계산

→ 산출된 최적 민감도를 데이터셋에 새로운 라벨로 추가

03. How

민감도 자동조정 모델

랜덤 포레스트 기반의 실시간 민감도 자동 조정



Input: 새롭게 라벨링 된 데이터

Random Forest Model

Output: 민감도, 민감도가 채택될 확률

* 랜덤포레스트: 다수결 투표를 통해 상황에 따른 최적 민감도를 예측

03. How

민감도 자동조정 모델

랜덤 포레스트 기반의 실시간 민감도 자동 조정



눈 오는 날, 남풍, 새벽 2시, 풍속 26 Knot

→ 민감도 5가 도출될 확률 0.73

→ 민감도 4가 도출될 확률 0.23

ZoneID	Weather	WindDirection	Season	Hour	WindSpeed_kn	Distance_m	Predicted_OptimalSensitivity	Top2_candidates_(class,prob)
Z03	rain	NE	summer	21	18.5	22.0	4	[(4, 0.5598555290519713), (5, 0.36362792656107773)]
Z07	clear	W	autumn	7	9.0	14.5	3	[(3, 0.4715184915997626), (4, 0.3856692252918437)]
Z01	snow	S	winter	2	26.0	35.0	5	[(5, 0.7275038088628042), (4, 0.23245898150210673)]

03. How

민감도 자동조정 모델

랜덤 포레스트 기반의 실시간 민감도 자동 조정

정확도: 0.59

Macro F1: 0.329

Weighted F1: 0.58

Top-2 Accuracy: 0.91

특정 클래스 F1 score 높음

원인1) 편향된 데이터 수

원인2) 시뮬레이션 데이터로 인해

정확하지 않은 데이터셋

=== TEST METRICS ===

Accuracy: 0.586

Macro F1: 0.329

Weighted F1: 0.5791

Top-2 Accuracy: 0.909

Confusion Matrix (labels=[1, 2, 3, 4, 5, 6]):

```
[[ 0  0  1  0  0  0]
 [ 0  8 40  6  0  0]
 [ 0 16 103 83  0  0]
 [ 0  6 82 231 77  0]
 [ 0  0  5 84 244  1]
 [ 0  0  0  0 13  0]]
```

Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
1	0.00	0.00	0.00	1
2	0.27	0.15	0.19	54
3	0.45	0.51	0.48	202
4	0.57	0.58	0.58	396
5	0.73	0.73	0.73	334
6	0.00	0.00	0.00	13
accuracy			0.59	1000
macro avg	0.34	0.33	0.33	1000
weighted avg	0.57	0.59	0.58	1000

CV(3-fold) Accuracy: [np.float64(0.5903), np.float64(0.5747), np.float64(0.563)] -> mean: 0.576

CV(3-fold) Macro F1: [np.float64(0.3415), np.float64(0.3567), np.float64(0.326)] -> mean: 0.3414

Saved model to: rf_hackathon_pipeline.joblib

How?

민감도 자동 조정 모델
이상치 탐지 모델
장비 노후화 분석 모델
사용자 인터페이스 (UI)

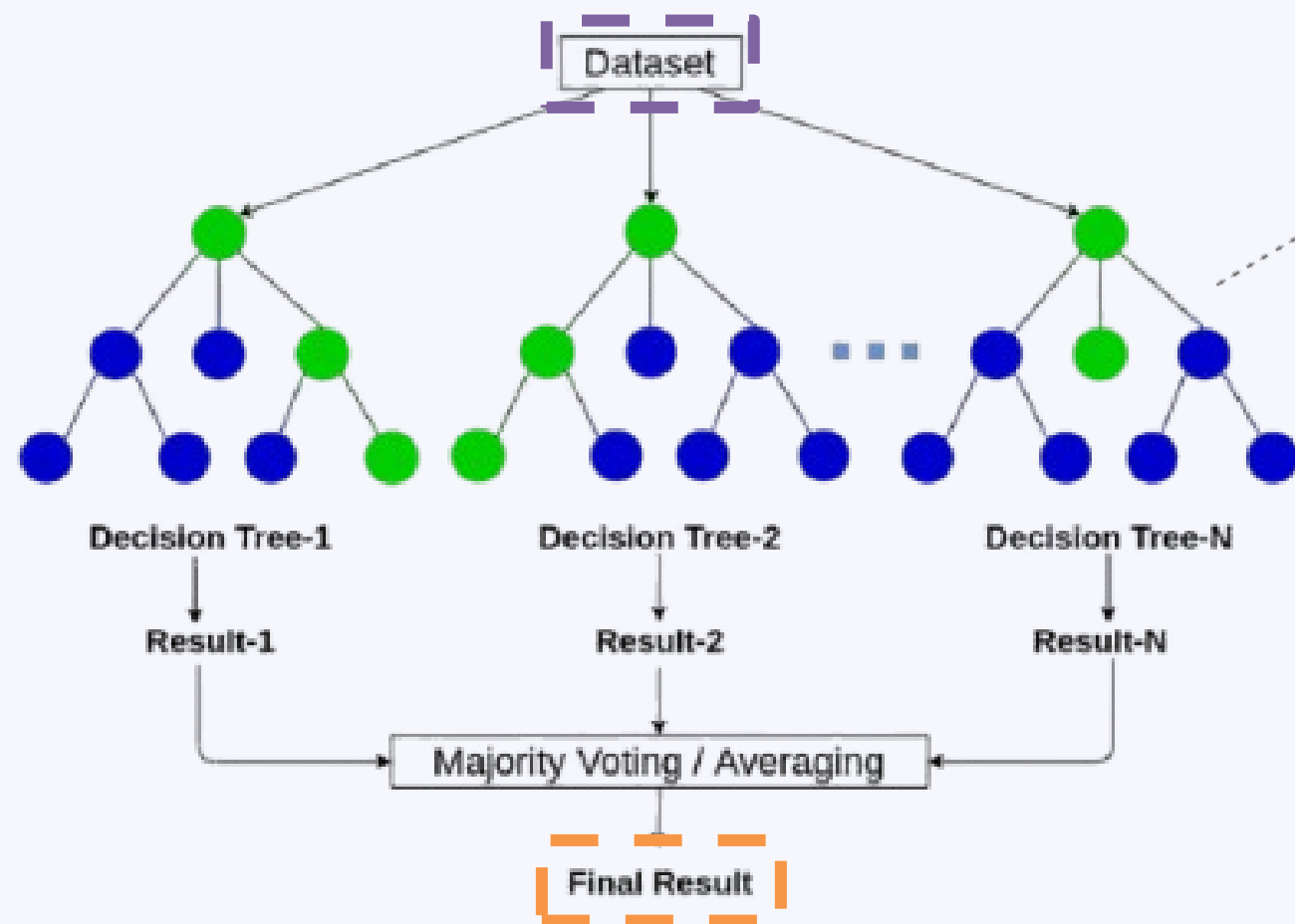
03. How

이상치 탐지 모델

랜덤 포레스트 회귀로 예측 후 Autoencoder 기반의 MSE 계산

다양한 변수를 갖는 데이터셋

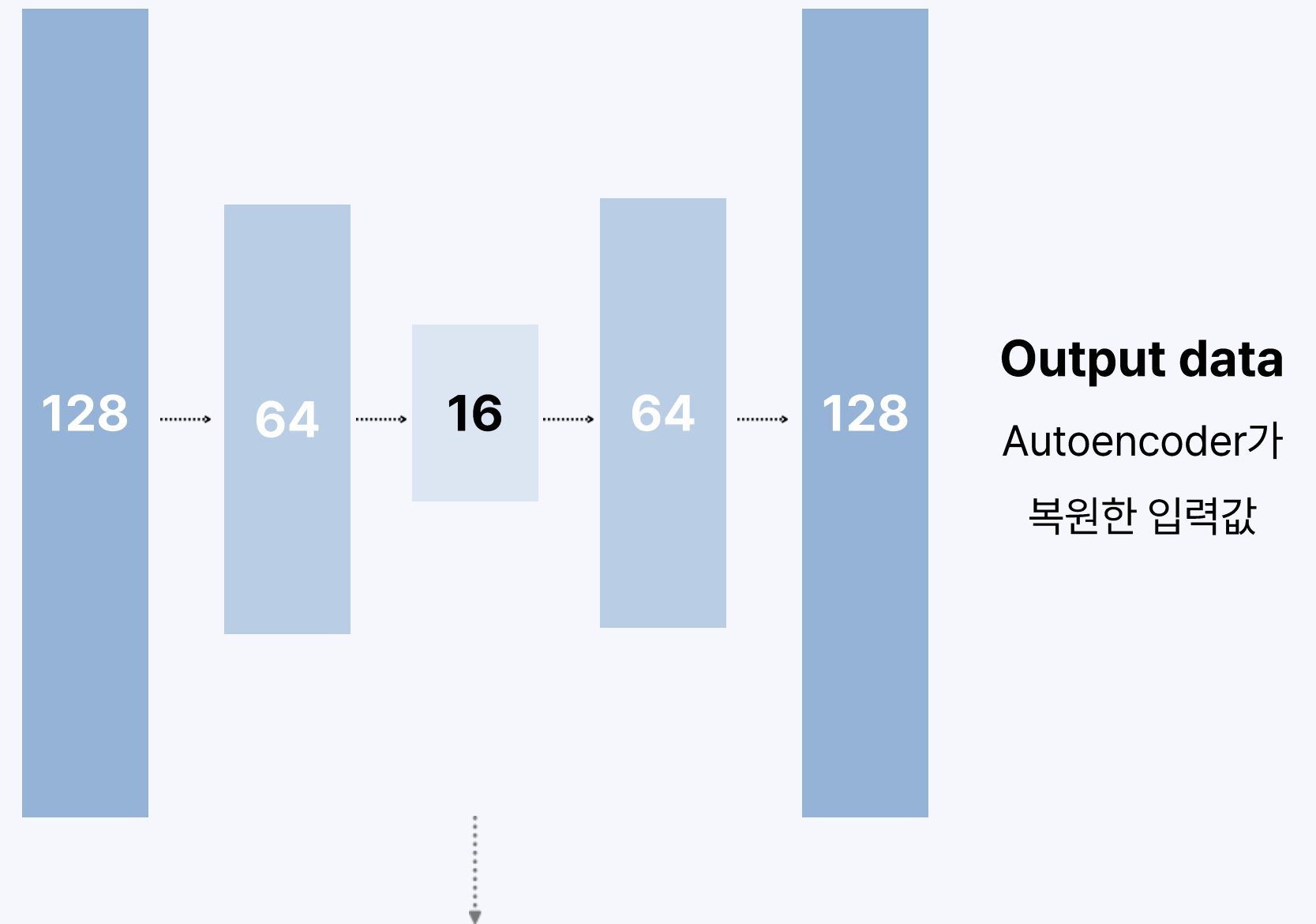
: 환경 변수, 오염 개수, 정탐 개수, 민감도 값



기대 팝업수 예측

: 환경 변수에서의 정상 기대 팝업수 예측
→ 실제값과 기대값의 차이인 잔차 계산

Input data
환경변수 + 민감도
+ 잔차(: 실제값-기댓값)



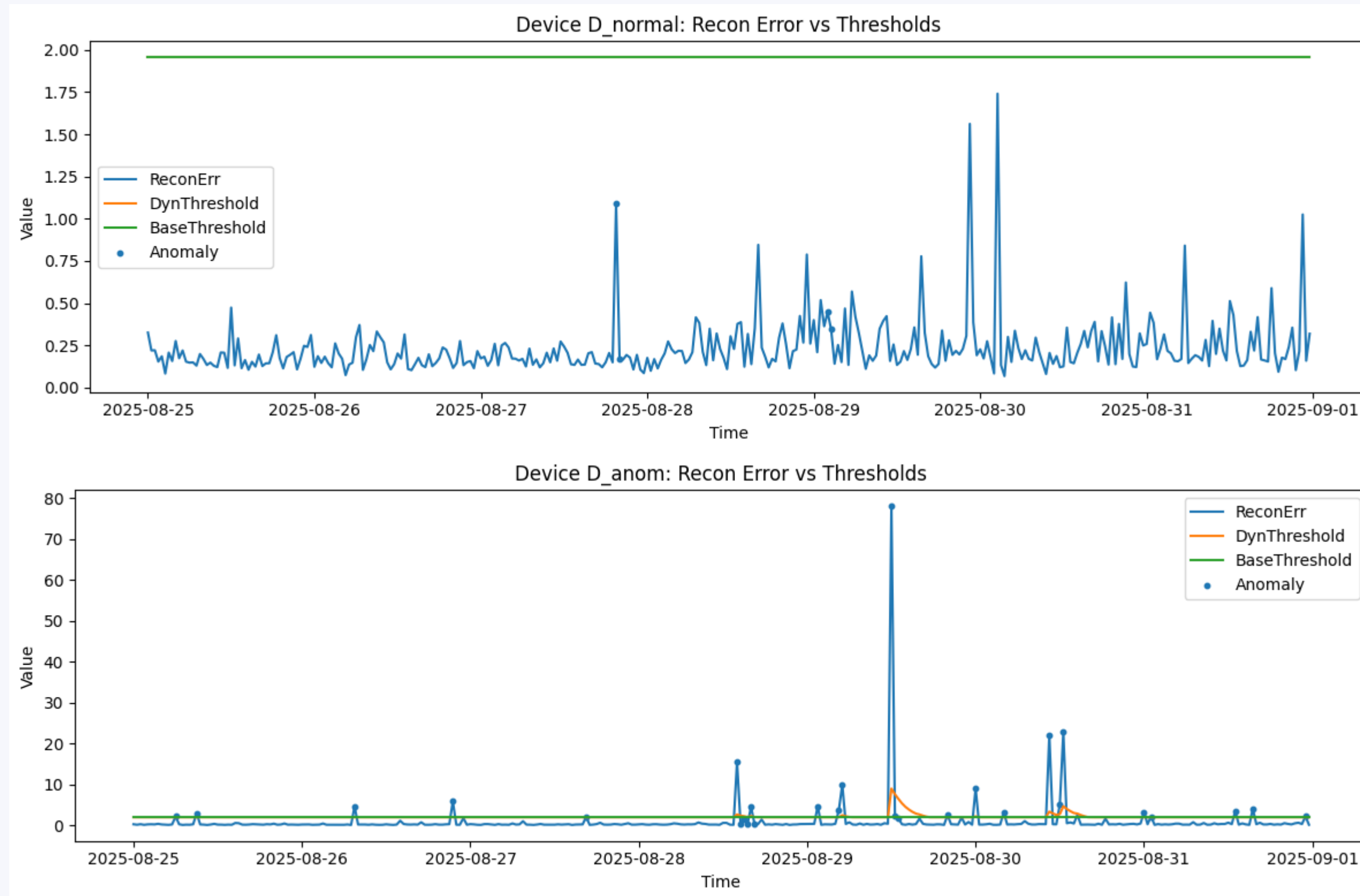
MSE = 입력값, 복원값의 평균 제곱 오차

MSE가 기준치를 넘으면 비정상 장비 판정

03. How

이상치 탐지 모델

랜덤 포레스트 회귀로 예측 후 Autoencoder 기반의 MSE 계산으로 이상 장비 판별



정상 장비의 MSE

Threshold 이하

이상 장비의 MSE

Threshold 이상

튀는 값 반복 시 고장 판단

How?

민감도 자동 조정 모델
이상치 탐지 모델
장비 노후화 분석 모델
사용자 인터페이스 (UI)

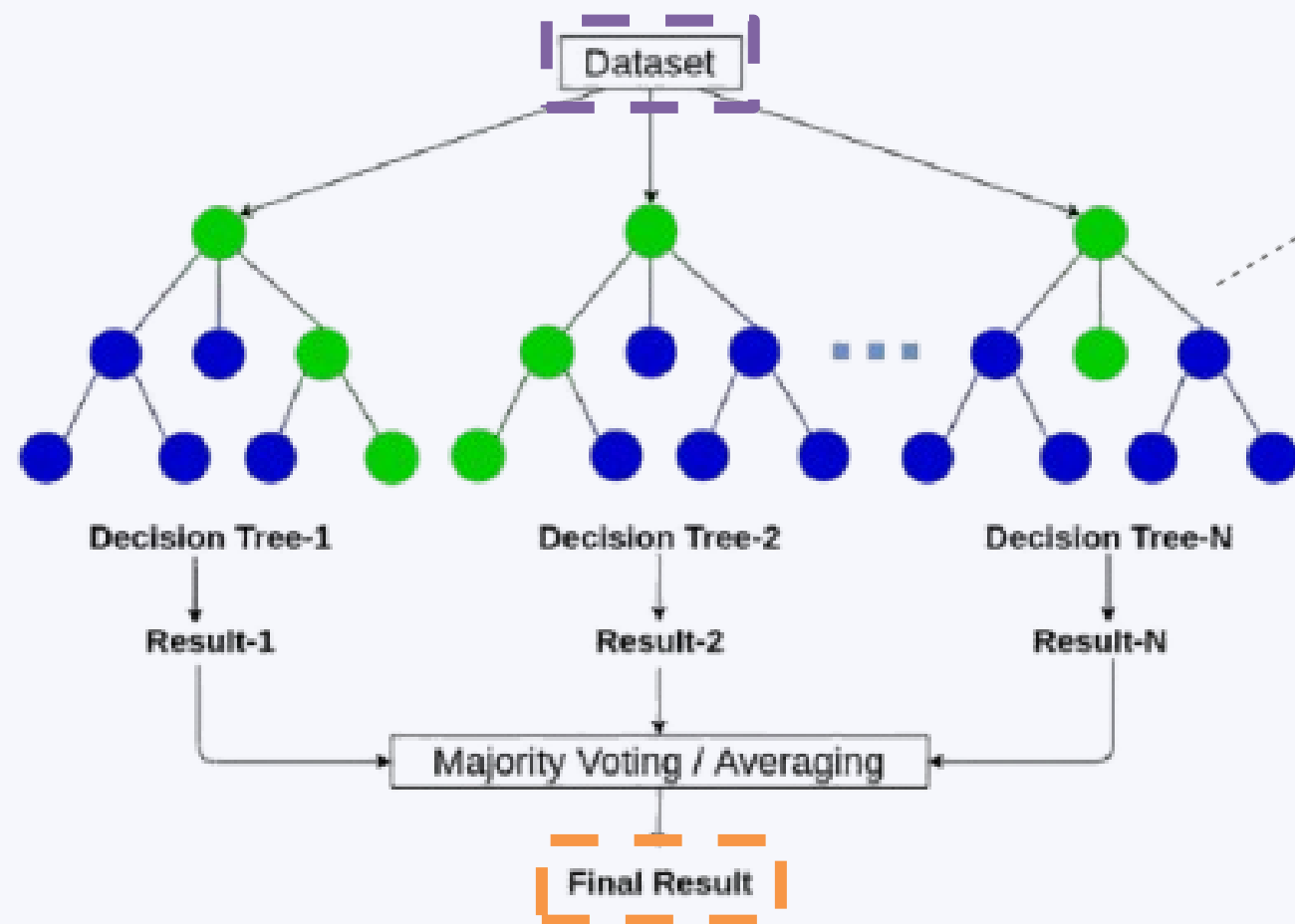
03. How

장비 노후화 분석 모델

랜덤 포레스트 회귀로 예측 후 Autoencoder 기반의 MSE 계산

다양한 변수를 갖는 데이터셋

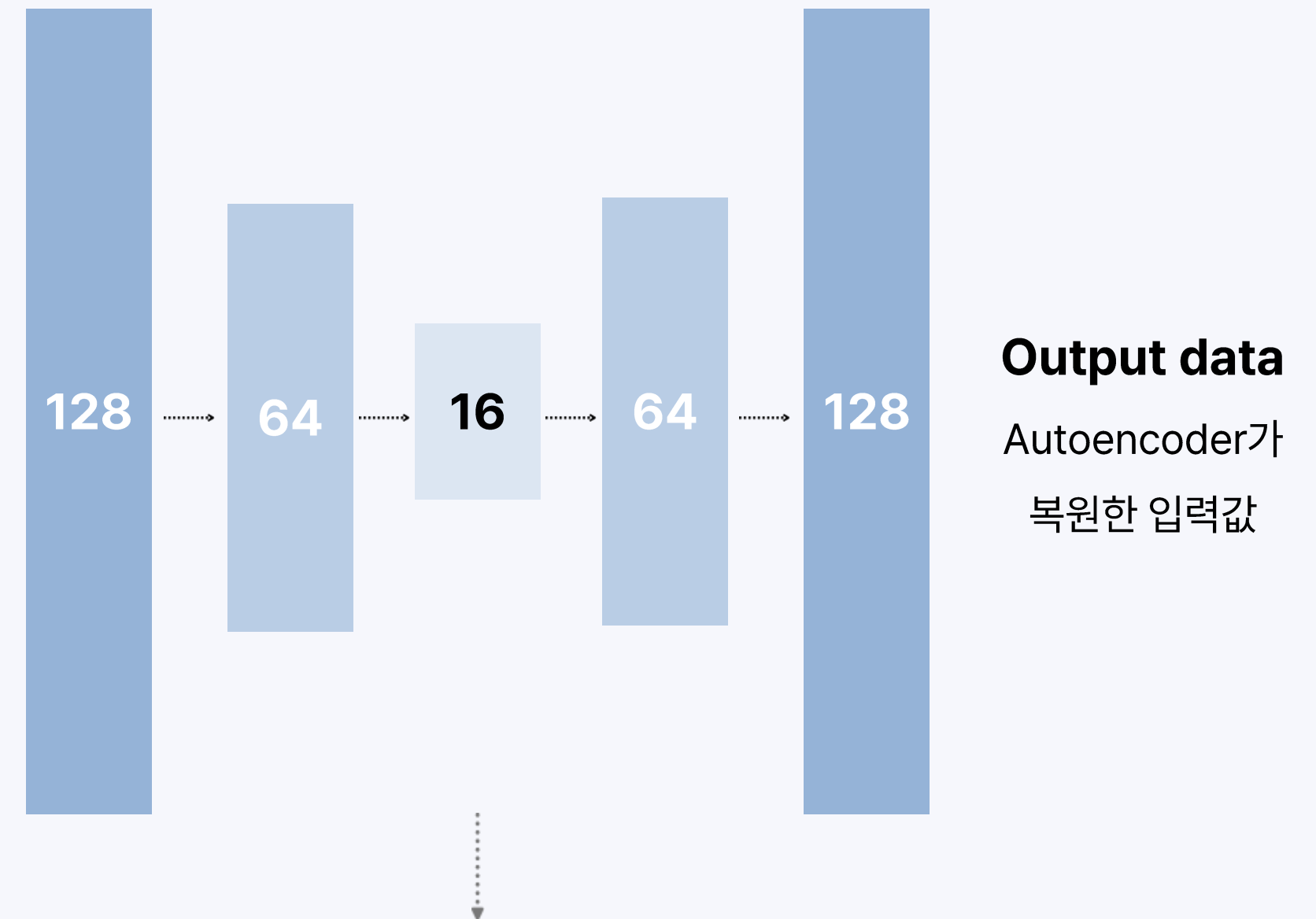
: 환경 변수, 오염 개수, 정탐 개수, 민감도 값



기대 팝업수 예측

: 환경 변수에서의 정상 기대 팝업수 예측
→ 실제값과 기대값의 차이인 잔차 계산

Input data
환경변수 + 민감도
+ 잔차(: 실제값-기댓값)

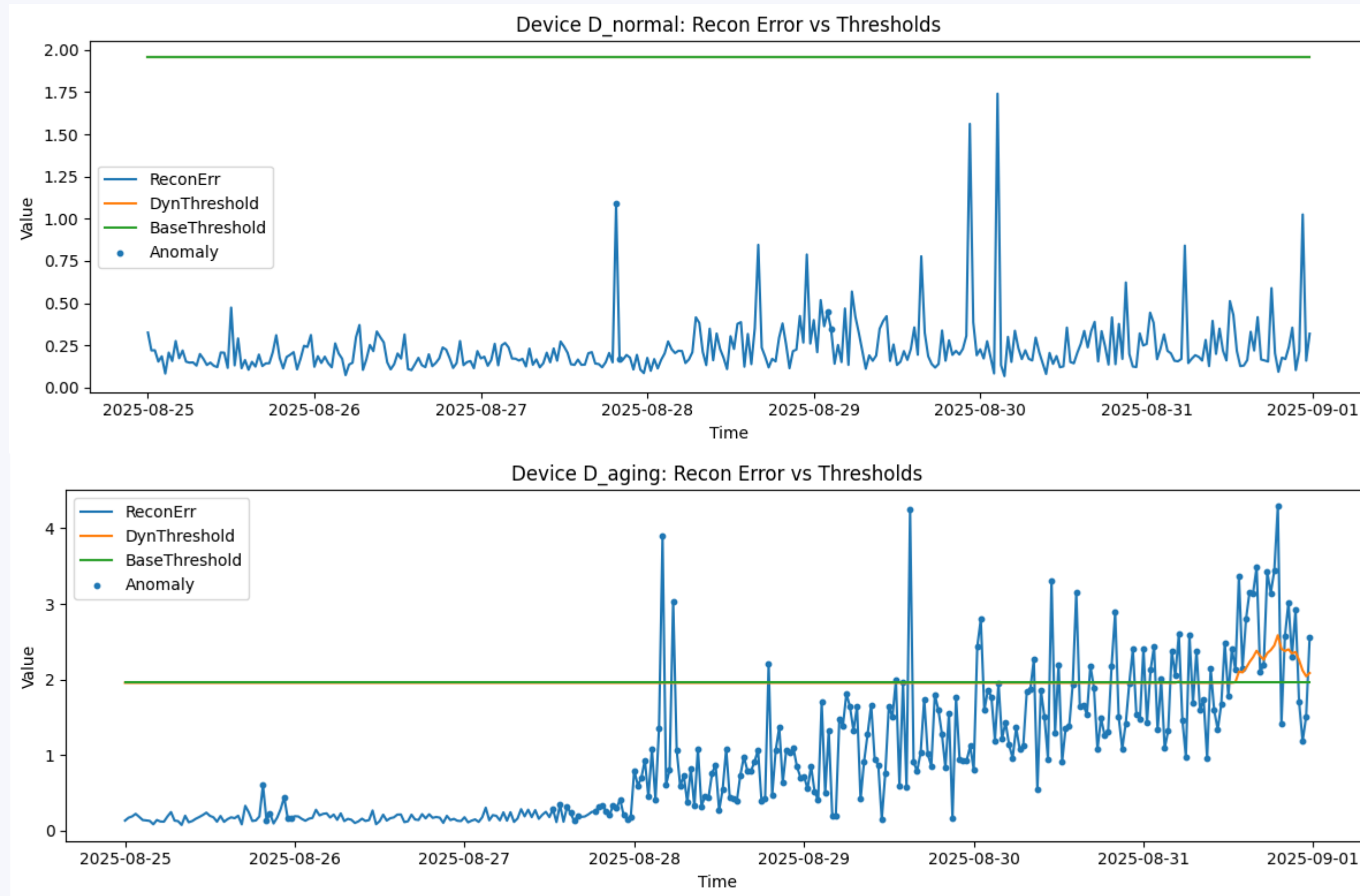


MSE = 입력값, 복원값의 평균 제곱 오차
MSE가 기준치를 넘으면 비정상 장비 판정

03. How

장비 노후화 분석 모델

랜덤 포레스트 회귀로 예측 후 Autoencoder 기반의 MSE 계산 및 EWMA, CUSUM 분석으로 노후화 분석



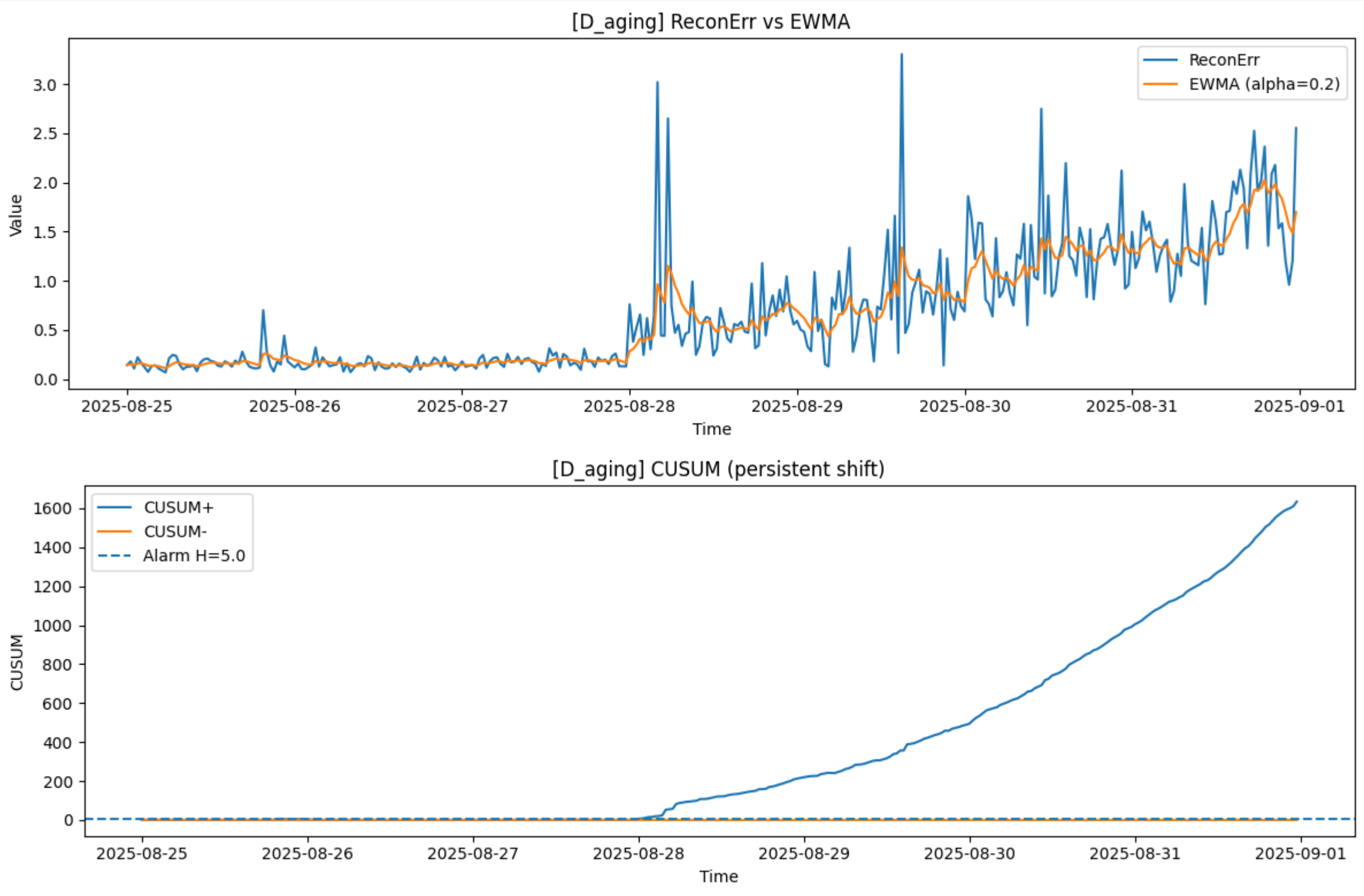
정상 장비의 MSE
Threshold 이하

노후화 장비의 MSE
Threshold 이상
MSE baseline 증가

03. How

장비 노후화 분석 모델

랜덤 포레스트 회귀로 예측 후 Autoencoder 기반의 MSE 계산 및 EWMA, CUSUM 분석으로 노후화 분석



EWMA

노후화에 따른 잔차 상승 추세

CUSUM

누적 잔차

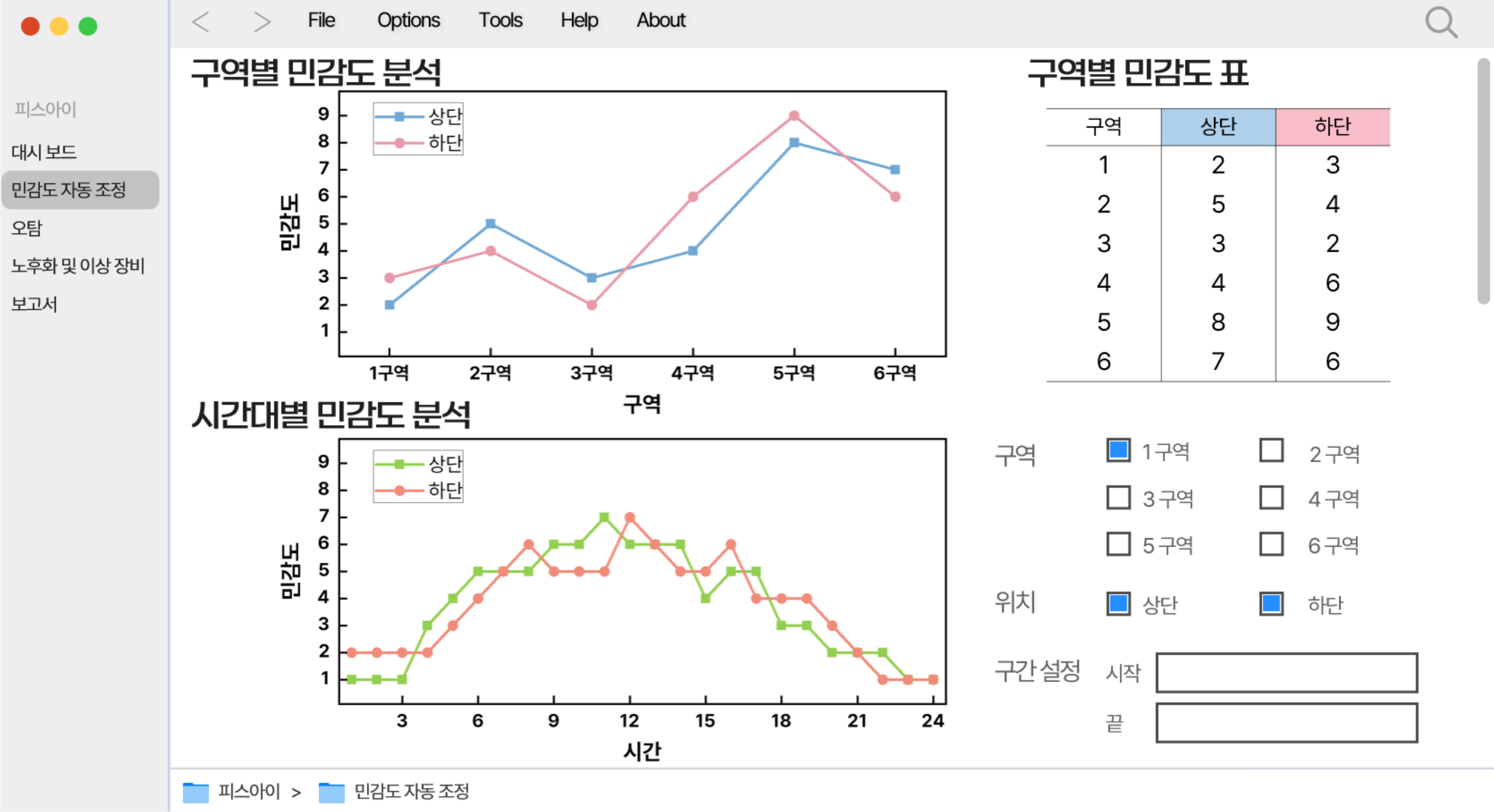
How?

민감도 자동 조정 모델
이상치 탐지 모델
장비 노후화 분석 모델
사용자 인터페이스 (UI)

03. How

관리 프로그램 사용자 인터페이스 (UI)

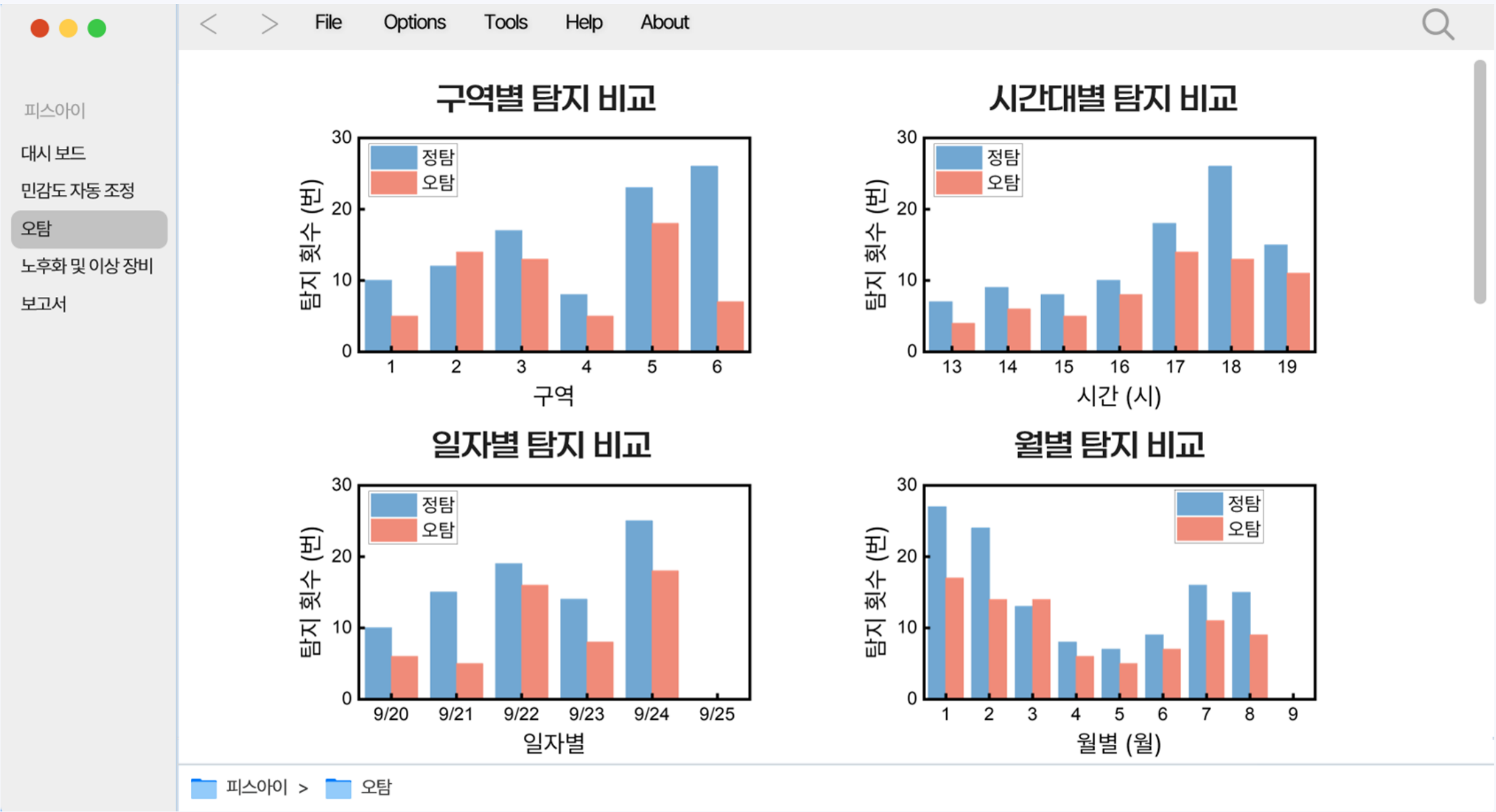
민감도 자동 조정 모델



03. How

관리 프로그램 사용자 인터페이스 (UI)

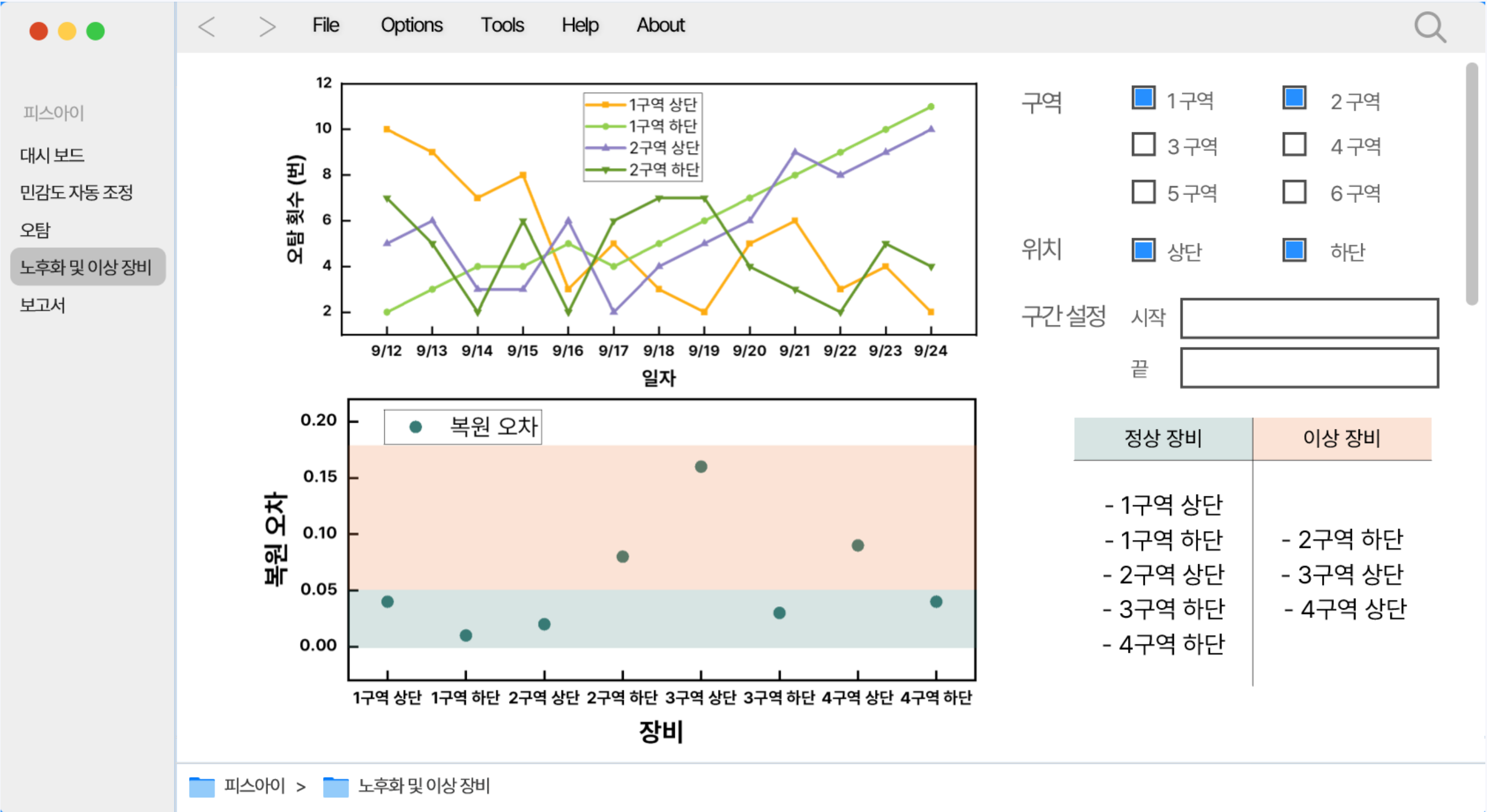
구역, 시간, 일자, 월별
오탐과 정탐 비율



03. How

관리 프로그램 사용자 인터페이스 (UI)

이상 탐지 및 노후화 모델



03. How

관리 프로그램 사용자 인터페이스 (UI)

모델에 대한 결과 보고서

피스아이

대시 보드

민감도 자동 조정

오탐

노후화 및 이상 장비

보고서

구간 설정

시작

끝

민감도

오탐

노후화

이상 탐지

FileOptionsToolsHelpAbout

피스아이 장비 관리 보고서

2025-09-25 목요일
관리자: 박재영, 이정언

민감도

영역

민감도

4구역, 6구역 민감도 조정 필요

9-15시 바람으로 인한 탐지 비율 증가하므로 점검 필요

오탐

구역별 탐지 비교

시간대별 탐지 비교

일자별 탐지 비교

월별 탐지 비교

바람이 많은 1-2월 탐지 비율 높으므로 주기적 점검 필요

2구역 장비 점검 필요

CSV로 저장

PDF로 저장

피스아이 > 보고서

03. How

최종 모델 코드

민감도 조정 모델, 이상치 탐지 및 노후화 분석 모델

[google drive]

<https://drive.google.com/drive/folders/1ixxCuFNG5IXwZBuhJwOnqMgexflNMuw3?usp=sharing>

Future

04. Future

운영 예산

프로젝트 실행을 위한 현실적인 예산 범위



풍속계 8구역 설치 시,

기획 단계

모델 및 시스템 개발

2억 2,000 만원 + 유지보수 2,200 만원

장비 설치 및 시스템 검증

시험 평가 및 시범 운용

운영 지원 준비

→ 2억 4,200 만원

- 시스템 모델 및 UI 최종 개발 비용
→ 1억 5,000 만원
- 서버 구축 비용
→ 5,000 만원

- 9 구역 풍속계(S500 V-5) 설치 비용
→ 풍속계 약 300 만원 + 인건비 약 300 만원
- 통신망 구축 비용
→ 500 만원

- 9 구역 풍속계(S500 V-5) 설치 비용
→ 풍속계 전구역 설치 비용
→ 풍속계 약 850 만원 + 인건비 약 1,000 만원
- 유지보수 비용 (전체 비용의 10%)
→ 2,200 만원

04. Future

기대 효과

목 표

높은 호환성을 갖춘 AI 기반 감지 장비 통합 관리 시스템



문제 정의

- 과한 오염
- 장비 노후화
- 장비 고장

해결 방안

- 실시간 민감도 자동 조절 모델로 오염률 감소
- 장비 노후화 진행 정도 분석 모델로 장비 고장 방지
- 이상치 탐지 모델로 장비 유지보수 효율성 증가



최적화

환경 조건이 변화해도
신속하고 유연하게 적용 가능

지속성

장비의 유지보수를 위한 지표를
객관적으로 분석하여 관리

호환성

기존 장비뿐 아니라 향후 업그레이드된
감지 장비와 연동 및 적용이 가능

04. Future

한계점

지리적 특성 차이

데이터 수집 부담 및 신뢰성

구역별 환경 편차

지속적 유지보수 필요

“ AI 기반 통합형 감지 장비 관리 시스템 ”

04. Future

요약



민감도 조정 모델

- # 랜덤 포레스트 기반
- # 민감도 자동 조절
- # 실시간



노후화 분석 모델

- # Autoencoder 기반
- # 노후화 추세 감지



이상치 탐지 모델

- # Autoencoder 기반
- # 이상치 자동 탐지



사용자 인터페이스

- # 통합형 모델 분석
- # 보고서 분석



높은 호환성을 갖춘 AI 기반 감지 장비 통합 관리 시스템

Q&A

감사합니다.